Joker of Academics

无限分割打赏悖论：情感回报指数在阈值触发机制下的发散性

Sakigami Yang
Wild Chicken University

Joker of Academics | Cite This | Read Online | Metrics & More
Article Type: Chaotic Review

Abstract

在本文中，我们提出一种情感回报指数（ERI）的形式化定义，用以刻画直播平台中单位预算所获得的可见性触发次数。在一个带有固定阈值奖励的模型下，我们证明：若每次打赏均可独立触发奖励（如：主播多对打赏者微笑几次、多叫几次名字、多说几句祝福语等），且不存在冷却或递减机制，则将固定预算进行无限次接近阈值的拆分，可以使单位预算的情感回报趋于无界。我们称之为“无限分割打赏悖论”。

该结果表明，在缺乏衰减机制的阈值型注意力系统中，理性最大化行为将导致结构性发散。本文不讨论现实合理性，仅从形式逻辑出发揭示阈值触发制度内在的数学不稳定性。

Keywords: 情感回报指数，直播打赏，阈值触发，预算划分，发散性，理性最大化，制度悖论，注意力经济

1. 引言

在直播平台的打赏机制中，金钱被转化为可见性与互动反馈。不同金额的打赏可能触发不同等级的展示效果，例如高亮提示、全屏特效或主播即时回应。这种“阈值触发”制度，使得注意力分配呈现出离散跃迁而非连续变化。

在本文中，我们提出一个新的形式化指标——情感回报指数（Emotional Return Index, ERI），用于衡量单位预算所获得的触发效率。与传统的总回报分析不同，我们关注预算如何被划分，以及不同划分方式对触发次数的影响。换言之，预算分配结构本身成为优化变量。

我们将证明，在一个带有固定阈值奖励且不存在冷却或递减机制的模型下，理性最大化 ERI 的策略并非提高单笔金额，而是将预算进行高度拆分，使每一笔支出恰好触达触发门槛。在极端情况下，这种拆分可以使单位预算的情感回报趋于无界。

我们称这一现象为“无限分割打赏悖论”。该悖论并非源于复杂行为假设，而仅由阈值触发制度本身所蕴含的结构特性导致。本文通过形式化构造揭示这一发散机制，并讨论其制度含义。

2. 情感回报指数的定义

2.1 预算与划分结构

设总预算为 $B > 0$。我们称一个预算划分为一个有限或可数序列

$$\mathcal{P} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\},$$

其中

$$x_i > 0, \quad \sum_{i=1}^{n} x_i = B.$$

预算划分 $\mathcal{P}$ 表示将总预算分解为若干次独立打赏行为。本文不对划分次数 n 预设上界，亦不限制各 x_i 之间的相互关系。

在此框架下，优化问题不再仅依赖于总预算 B，而依赖于预算的分配结构本身。

2.2 阈值触发机制

设存在一个固定触发阈值 $\tau > 0$ 以及对应的触发奖励强度 $\Delta > 0$。对于任意单次打赏金额 x，定义其情感回报函数为

$$R(x) = \Delta \mathbf{1}_{\{x \geq \tau\}},$$

其中 $\mathbf{1}_{\{\cdot\}}$ 为示性函数。

该定义刻画如下机制：当且仅当单次金额不低于阈值 τ 时，产生一次固定强度的可见性触发效果。低于阈值的打赏在本模型中不产生可计量回报。

2.3 情感回报指数

给定预算 B 及其划分 $\mathcal{P}$，定义情感回报指数（Emotional Return Index, ERI）为

$$ERI(B, \mathcal{P}) = \frac{\sum_{x_i \in \mathcal{P}} R(x_i)}{B}.$$

该指数表示单位预算所获得的触发次数强度。与总回报不同，ERI 是一个归一化效率量，反映预算结构对触发密度的影响。

在上述定义下，ERI 的大小取决于两个因素：预算总量 B 以及划分方式 $\mathcal{P}$。后续分析将集中讨论在固定 B 下，如何通过调整划分结构改变 ERI 的行为。

3. 无限分割构造

3.1 有限触发上界

在固定预算 B 下，若预算划分 $\mathcal{P}$ 为有限序列，则由定义可知，能够触发奖励的次数至多为

$$N_{\max} = \left\lfloor \frac{B}{\tau} \right\rfloor.$$

因此在有限划分条件下，有

$$ERI(B, \mathcal{P}) \leq \frac{\lfloor B/\tau \rfloor \Delta}{B}.$$

在该情形中，情感回报指数显然有界。

3.2 阈值贴近序列

现在放宽划分结构的限制。设存在一列正数 $\{\varepsilon_i\}$，满足 $\varepsilon_i > 0$ 且 $\varepsilon_i \to 0$。考虑如下预算划分：

$$x_i = \tau + \varepsilon_i.$$

若允许划分次数 n 随预算结构调整，则可在保持总预算有限的前提下，构造越来越多次接近阈值的打赏行为。

在这种构造下，每一项 x_i 均满足 $x_i \geq \tau$，从而

$$R(x_i) = \Delta.$$

3.3 发散性定理

定理 1（无限分割发散性） 在允许可数无限划分且不存在触发衰减机制的条件下，存在一族预算划分 $\{\mathcal{P}_n\}$，使得

$$ERI(B, \mathcal{P}_n) \to \infty.$$

证明. 考虑如下构造：令

$$x_i = \tau + \varepsilon_i,$$

其中 $\varepsilon_i > 0$，并令

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq B.$$

当 $\varepsilon_i \to 0$ 时，每一项打赏都以极小超额满足触发条件，且单次回报恒为 Δ。若允许划分次数随结构扩展，则触发次数可无限增加。

于是

$$ERI(B, \mathcal{P}_n) = \frac{n\Delta}{B}.$$

当 $n \to \infty$ 时，

$$ERI(B, \mathcal{P}_n) \to \infty.$$

证毕。

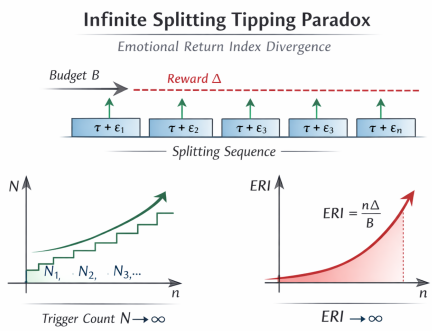

Figure 1: 无限分割打赏示意图

4. 有限划分与冷却机制修正

第三节中的发散性结果依赖于两个关键条件：(1) 预算允许可数无限划分；(2) 每次触发奖励彼此独立且无衰减。

本节讨论在更为有限或现实的制度假设下，情

感回报指数的行为。

4.1 有限划分约束

若限制预算划分为有限序列，即

$$\mathcal{P} = \{x_1, \ldots, x_n\}, \quad n < \infty,$$

则触发次数满足

$$N \le \left\lfloor \frac{B}{\tau} \right\rfloor.$$

因此

$$ERI(B, \mathcal{P}) \le \frac{\lfloor B/\tau \rfloor \Delta}{B},$$

从而 ERI 在所有有限划分下有统一上界。

该约束直接排除了发散可能。

4.2 触发衰减机制

进一步考虑触发奖励存在递减函数

$$g(n),$$

其中 n 为已触发次数，满足

$$g(n) \ge 0, \quad g'(n) \le 0, \quad \lim_{n\to\infty} g(n) = 0.$$

此时单次回报修改为

$$R(x_i, n) = \Delta\, g(n)\, \mathbf{1}_{\{x_i \ge \tau\}}.$$

总回报为

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta g(i).$$

若 $g(n)$ 收敛到零，则级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \Delta g(i)$$

在常见条件下收敛，从而

$$ERI(B, \mathcal{P}) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta g(i)}{B}$$

存在上界。

4.3 冷却时间模型

另一种修正方式是引入冷却时间函数，设触发之间必须间隔至少 $\delta > 0$，而直播总时长有限。则在时间约束下，触发次数存在物理上界，进而 ERI 亦保持有限。

4.4 小结

上述分析表明，无限分割打赏悖论并非来自预算总量，而来自制度结构中对触发次数缺乏抑制。一旦引入有限划分或衰减机制，情感回报指数恢复为有界量。

因此，发散性并非偶然现象，而是阈值触发制度在无阻尼条件下的结构结果。

5. 制度含义与结构反思

第三节所展示的发散性并非源于预算规模本身，而是来自阈值触发机制在缺乏约束条件下的结构特征。当每一次打赏都可以独立触发固定强度的奖励，且触发次数不受衰减或时间限制时，理性最大化 ERI 的策略将自然趋向于无限拆分。

这一结果表明，在以离散阈值为核心的注意力分配制度中，效率指标可能与常识性规模直觉相冲突。单笔金额的增加并不会提升单位预算效率，相反，结构上更优的策略可能是围绕阈值进行重复触发。

从制度设计角度看，现实平台通常通过隐性或显性机制避免此类发散行为，例如触发奖励递减、展示冷却时间、或限制单位时间内的触发次数。这些机制并非附属规则，而是在数学上维持系统稳定性的必要条件。

因此，无限分割打赏悖论并不意味着现实系统必然失控，而是揭示：在任何基于阈值触发的制度结构中，若缺乏阻尼项，效率最大化问题可能不再具有有限最优解。

6. 结论

本文在一个带有固定阈值触发机制的简化模型下，构造并分析了情感回报指数（ERI）这一效率指标。我们证明，在允许可数无限预算划分且不存在触发衰减机制的条件下，存在一族预算结构使 ERI 发散，从而形成所谓“无限分割打赏悖论”。

该结果表明，当奖励与单次金额脱钩、仅由是否跨越阈值决定时，理性最大化问题可能失去有限最优解。发散性并不源自预算规模，而源自制度结构中对触发次数缺乏约束。

进一步分析显示，一旦引入有限划分、奖励递减或时间冷却等机制，ERI 即恢复为有界量，系统稳定性重新建立。因此，悖论本质上揭示的是阈值触发制度在无阻尼条件下的数学特性。

本文所给出的分析仅为形式化构造，不涉及现实行为动机。其意义在于指出：在离散触发型注意力分配系统中，效率指标可能对预算结构高度敏感，甚至呈现发散趋势。这种结构性现象，为理解阈值制度下的资源分配问题提供了一个极端但清晰的理论样本。

A. 测度论视角的发散证明

本附录给出第三节发散性结论的一种测度论表述。其目的并非增加现实解释力，而是强调：发散并不依赖于具体的概率结构或行为假设，而是

由阈值触发型回报函数在可数拆分下的可加性所决定。

A.1 预算划分作为测度分解

令 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为一个可测空间。将总预算 $B > 0$ 视为一个有限测度的总质量，并考虑一个有限测度 μ 满足

$$\mu(\Omega) = B.$$

一个预算划分 $\mathcal{P} = \{x_i\}_{i\in I}$ 可被视为 μ 在一族两两不交可测集合 $\{A_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{F}$ 上的分解：

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j), \qquad \bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \Omega, \qquad \mu(A_i) = x_i,$$

并满足

$$\sum_{i\in I} \mu(A_i) = \mu\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = B.$$

其中指标集 I 可以取有限集或可数集。允许 I 为可数集即对应允许可数无限次打赏。

A.2 触发函数与回报泛函

定义单次回报函数

$$R(x) = \Delta \mathbf{1}_{\{x\geq\tau\}},$$

并据此定义关于分解 $\{A_i\}_{i\in I}$ 的回报泛函

$$\mathcal{R}(\mu; \{A_i\}_{i\in I}) = \sum_{i\in I} R(\mu(A_i)) = \Delta \sum_{i\in I} \mathbf{1}_{\{\mu(A_i)\geq\tau\}}.$$

相应的情感回报指数为

$$ERI(\mu; \{A_i\}_{i\in I}) = \frac{\mathcal{R}(\mu; \{A_i\}_{i\in I})}{\mu(\Omega)} = \frac{\Delta}{B} \sum_{i\in I} \mathbf{1}_{\{\mu(A_i)\geq\tau\}}.$$

A.3 可数分解下的发散构造

为强调发散来自“每次触发获得固定增益”这一结构，我们考虑一种理想化情形：允许存在一族可测集合 $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 使得对所有 i，

$$\mu(A_i) \geq \tau, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) = B.$$

在此情形下，

$$\mathcal{R}(\mu; \{A_i\}) = \Delta \sum_{i=1}^{\infty} 1 = \infty,$$

从而

$$ERI(\mu; \{A_i\}) = \frac{\infty}{B} = \infty.$$

这表明：一旦允许可数分解同时允许每一块都满足触发条件，则 ERI 在测度意义下直接发散。

A.4 注释：发散的结构来源

上述推导的要点在于：回报泛函 $\mathcal{R}$ 并非关于测度质量的线性泛函，而是对分解的指标函数求和。当奖励由阈值事件 $\{\mu(A_i) \geq \tau\}$ 决定且每次触发贡献为常数 Δ 时，在可数分解下，触发项的求和可能失去可积性，从而产生发散。

现实系统避免这一现象，通常等价于在泛函层面引入阻尼机制，例如：

$$\mathcal{R} = \Delta \sum_{i\in I} g(i)\, \mathbf{1}_{\{\mu(A_i)\geq\tau\}},$$

其中 $g(i)$ 可使级数收敛；或限制可行分解的基数（单位时间内的触发次数上界），从而排除可数发散。

参考文献

References

[1] Robert J. Aumann. Integrals of set-valued functions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 12(1):1–12, 1965.

[2] Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. Wiley, 3 edition, 1995.

[3] Jonathan M. Borwein and Adrian S. Lewis. *Convex Analysis and Nonlinear Optimization: Theory and Examples*. Springer, 2 edition, 2010.

[4] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.

[5] Rick Durrett. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press, 5 edition, 2019.

[6] Gerald B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. Wiley, 2 edition, 1999.

[7] G. H. Hardy. *Divergent Series*. American Mathematical Society, 2000. Originally published 1949.

[8] R. Tyrrell Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton University Press, 1970.

[9] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, 3 edition, 1987.

[10] H. S. Wilf. *generatingfunctionology*. A K Peters, 3 edition, 2006.